

III Examen Parcial

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

#1. Calcule cada una de las siguientes integrales:

a) $\int y \csc^2(y) dy$ 3 Pts

b) $\int \frac{-x^2 - 5x - 11}{(x-2)(2x+1)^2} dx$ 4 Pts

c) $\int \frac{z^2}{\sqrt{(1-z^2)^3}} dz$ 5 Pts

d) $\int_1^e \frac{dx}{x \sqrt[3]{\ln(x)}}$ 4 Pts

#2. Utilice sumas de Riemann para calcular $\int_{-1}^4 (2-3x) dx$. 4 Pts

#3. Sea f una función derivable que satisface las siguientes condiciones $f(1) = 1$ y $f'(1) = -2$. Se define la función

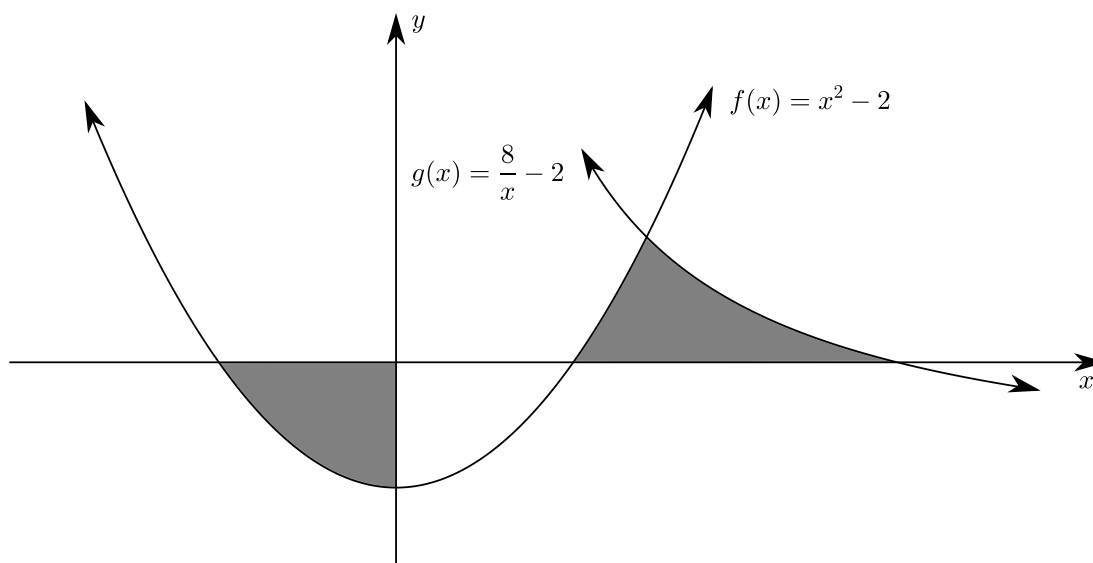
$$G(x) = \int_1^{f(x)} x \cdot f(t) dt$$

Calcule $G'(1)$. 3 Pts

Continúa en la siguiente página...

- #4. Plantee (sin calcular) las integrales (con sus límites de integración) que permiten calcular el área de la región sombreada en la figura siguiente.

4 Pts



- #5. Calcule la longitud de la curva para $y = x^{3/2}$ desde $x = 0$ hasta $x = 2$.

3 Pts

- #6. Mediante el criterio de comparación directa, determine si la siguiente integral

$$\int_0^{+\infty} e^{-2x} \cdot \cos(x) dx$$

converge o diverge.

4 Pts

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 4 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: aplicaciones de la integral definida: área entre curvas.

Objetivo: calcule el área entre curvas, haciendo uso de la integral definida.
